

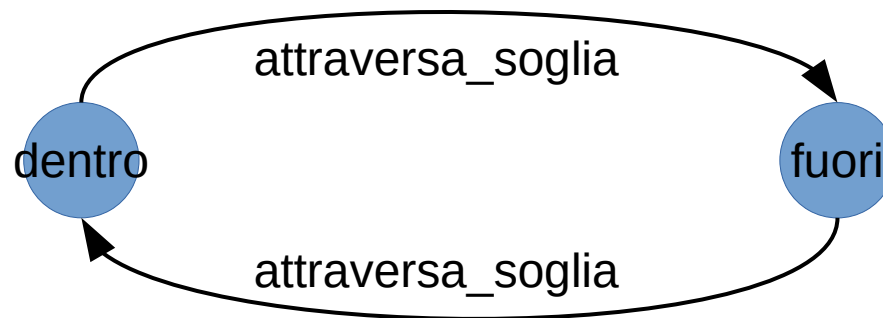
Risoluzione automatica di problemi

In questa parte si affronta la problematica di come definire il concetto di problema e di soluzione, di distinguere tra soluzione e soluzione ottima. Sono studiati tre approcci alla risoluzione di problemi: ricerca nello spazio degli stati, ricerca in spazi con avversario (giochi ad informazione completa) , risoluzione di problemi mediante soddisfacimento di vincoli

Quali problemi?

Stati e azioni

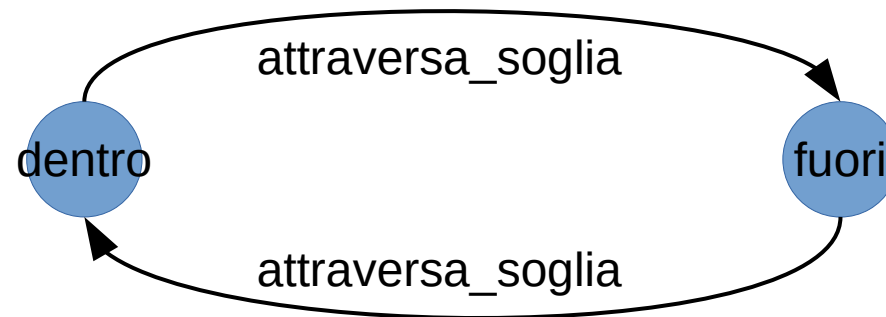
- La realtà che definisce un problema può essere astratta in un insieme di **stati**
- La realtà transisce da uno stato ad un altro tramite l'esecuzione di **azioni** (o operazioni)
- Esempio:
 $\text{stato} \in \{\text{dentro}, \text{fuori}\}$, $\text{azione} \in \{\text{attraversa_soglia}\}$



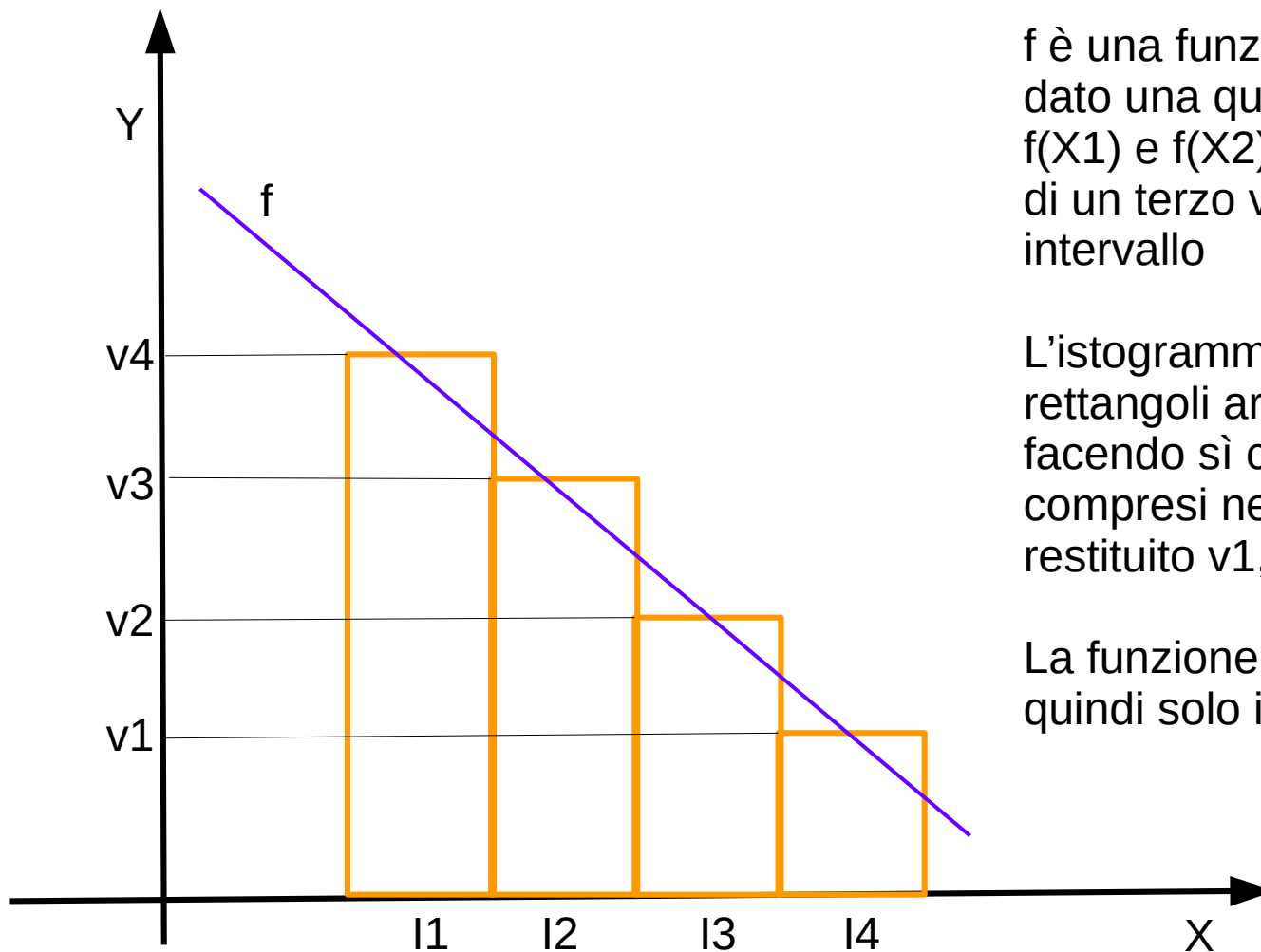
Grafo di transizione
di stato

Stati e azioni

- $stato \in \{\text{dentro}, \text{fuori}\}$, $azione \in \{\text{attraversa_soglia}\}$
- Caratteristiche:
 - Stati discreti (o dentro o fuori anche se nel mondo fisico esiste una transizione graduale attraverso la soglia)
 - Effetto deterministico delle azioni
 - Dominio statico (non cambia durante l'esecuzione delle azioni)



Valori discreti e valori continui



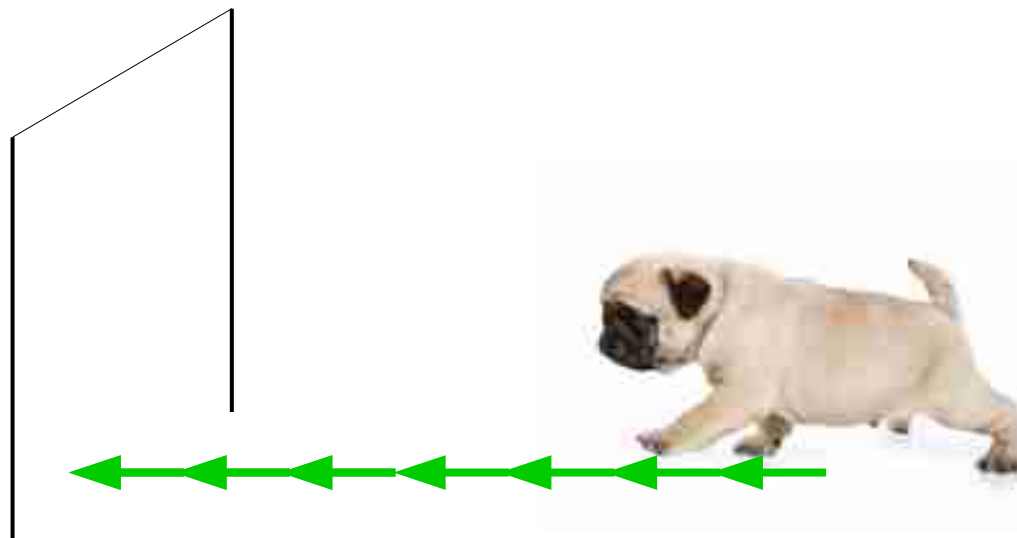
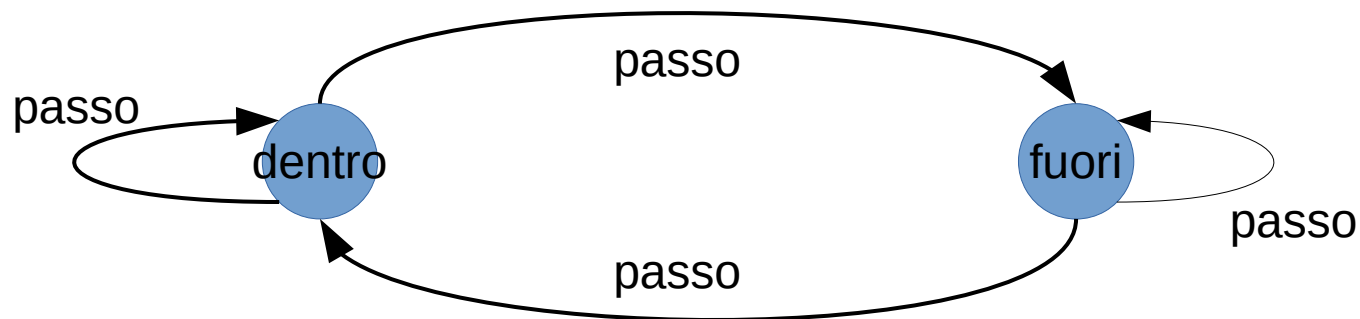
f è una funzione a valori continui: dato una qualsiasi coppia di valori di $f(X1)$ e $f(X2)$ si può supporre l'esistenza di un terzo valore compreso in questo intervallo

L'istogramma rappresentato tramite i rettangoli arancioni discretizza f facendo sì che per tutti i valori di X compresi nell'intervallo $I1$ venga restituito $v1$, per quelli di $I2$, $v2$, ecc.

La funzione f discretizzata assume quindi solo i valori $v1$, $v2$, $v3$ e $v4$

Esempio non deterministico

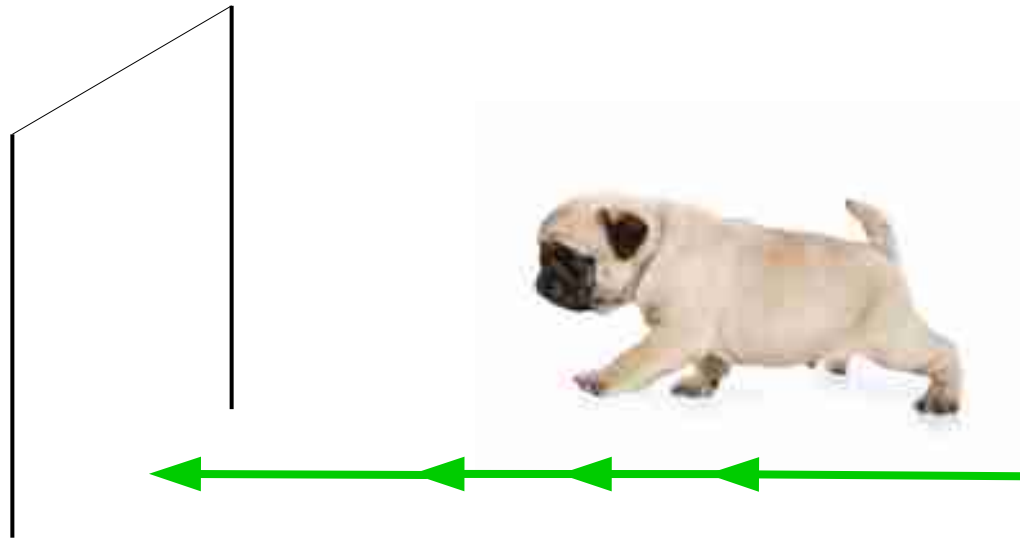
- $stato \in \{\text{dentro}, \text{fuori}\}$, azione $\in \{\text{passo}\}$



Passo dopo passo uscirà dalla stanza, quindi nello stato “dentro” l’azione “passo” può avere due effetti diversi, a seconda della posizione (non rappresentata) nella stanza

Esempio azione a valori continui

- azione $\in \{\text{passo}(\text{spinta})\}$



A seconda della spinta impressa
i passi avranno una lunghezza minore
o maggiore in un intervallo continuo

- **Obiettivo:** risultato verso il quale gli sforzi sono diretti

La risoluzione automatica di problemi è centrata su questa nozione

- Un obiettivo è una condizione data in termini di:
 - 1) situazione
 - 2) prestazione (es. raggiungere un luogo – situazione – in un certo tempo – prestazione -)
- Insieme degli stati obiettivo: tutti gli stati in cui vale la condizione che lo definisce
Spesso sono detti stati goal o stati target

Obiettivi e ricerca

- Obiettivo: risultato verso il quale gli sforzi sono diretti
- L'**algoritmo di ricerca** determina una **soluzione** che, a partire da uno **stato iniziale**, permette di raggiungere un dato stato **obiettivo**
- Usa:
 - 1) una **descrizione del problema**
 - 2) un **metodo di ricerca** attraverso lo spazio degli stati
- Una soluzione è un percorso nello spazio degli stati

Esempio: percorso

Stato = luogo
Stato iniziale: Alessandria
Obiettivo: Genova
Transizione: passaggio
da una città ad un'altra
direttamente collegata
Effetti deterministici
Stati discreti



Esempio: percorso

Avendo:

Una descrizione degli stati e una descrizione delle azioni e dei loro effetti

Diventa possibile:

effettuare la ricerca di una soluzione intesa come sequenza di passi per raggiungere l'obiettivo

Occorre un criterio di scelta



Definizione formale del problema

- Un problema di ricerca può essere definito come una tupla di 4 elementi:
 1. Stato iniziale
 2. Funzione successore
 3. Test obiettivo
 4. Funzione di costo del cammino
- L'insieme degli stati possibili è spesso implicito (generativo) ma tali stati possono essere enumerati

Definizione formale del problema

- Un problema può essere definito formalmente come una tupla di 4 elementi:
 1. *Stato iniziale*
cattura la situazione a partire dalla quale viene computata la soluzione
 2. *Funzione successore*
dato uno stato e un'azione legale in esso, calcola lo stato a cui si transisce eseguendo quell'azione in quello stato
 3. *Test obiettivo*
determina se lo stato a cui è applicato è lo stato goal: può verificare una proprietà o verificare l'appartenenza dello stato all'insieme degli stati target
 4. *Funzione di costo del cammino*
dato un percorso possibile, gli assegna un costo numerico

Definizione formale del problema: esempio

- Problema di navigazione:

1. *Stato iniziale*

stato che cattura la situazione iniziale, esempio: $in(Alessandria)$

2. *Funzione successore*

esempio: lo stato successore dello stato $in(Alessandria)$, eseguendo l'azione $go(Ovada)$, è $in(Ovada)$. La transizione è possibile perché questa città è raggiungibile dalla prima

3. *Test obiettivo*

verifica se uno stato è quello obiettivo, esempio se la destinazione è Genova, controllerà se lo stato corrisponde a $in(Genova)$

4. *Funzione di costo del cammino*

potrebbe essere semplicemente il numero di chilometri percorsi, o una misura più complessa, che per esempio combina i Km percorsi con i pedaggi pagati